

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	十二導程心電圖 12-Leads Electrocardiogram(E.C.G. or E.K.G.)				
編號	A31000-Q05-W-B14	制定者	賴怡如	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 3.9 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

護理人員能正確操作十二導程心電圖監測。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

1. 記錄心肌電位變化，以瞭解心臟傳導的功能。
2. 作為心律不整、心肌梗塞、心絞痛診斷工具。
3. 作為電解質異常與藥物副作用的指標。

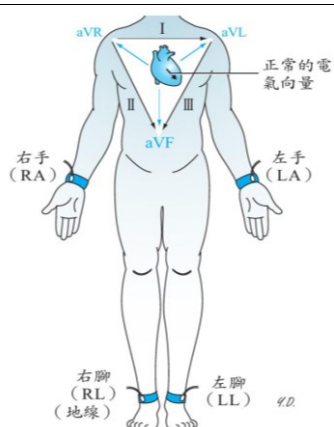
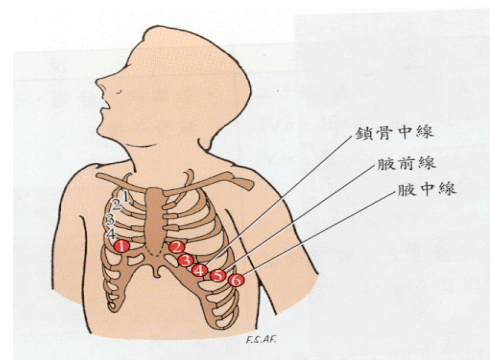
（二）用物準備

1. 心電圖儀器及電極導線一組。
2. 電極片及酒精棉片數片。
3. 衛生紙。
4. 屏風或圍廉。

（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1.核對 HIS 系統於護理執行，核對預定執行處方名稱、頻率，於核對狀態核簽“正確”。	
2.辨識病人（至少二種以上方法），向病人及家屬解釋操作過程。	確認病人身份包括：詢問病人姓名、出生年月日等，無法應答者則由家屬（照顧者）說出姓名或核對病歷資料

主題名稱	十二導程心電圖	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-B14	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/6

	(床頭卡)並核對手圈。
3.洗手。	
4.備妥用物並檢視心電圖儀器功能，確認開關功能正常及電極導線完整無缺，將儀器推至病人單位。	
5.拉上圍簾或屏風。	向病人保證，此檢查絕對安全，不會引起電擊休克，並注意病人隱私。 適當保暖以防肌肉因寒冷而發生顫動。
6.協助病人採平躺姿勢，解開病人上衣，露出前胸部部位，去除身上所有金屬物品。	金屬物品會干擾電流，影響心電圖波形。
7.以酒精棉片擦拭四肢及胸前部位，待酒精揮發後貼上電極片。	將皮膚上的油脂擦乾淨以改善電極接觸情形，假如有過多的體毛（如腋毛）要將其剃淨，可讓皮膚和電極接觸的更好。
8.接妥 4 個肢體導程 (1) 位置： LA--左手腕部。 RA--右手腕部。 LL--左腳踝部。 RL--右腳踝部。	
(2) 導程： I- (RA→LA)。 II- (RA→LL)。 III- (LA→LL)。 aVR (右臂)。 aVL (左臂)。 aVF (左腿)。	
9.接妥 6 個胸前導程： (1)V ₁ --胸骨右緣與第四肋間交接處。 (2)V ₂ --胸骨左緣與第四肋間交接處。 (3)V ₃ -- V ₂ 、V ₄ 中間。 (4)V ₄ --左鎖骨中線與第五肋間交接處。 (5)V ₅ --左腋前線與第五肋間交接處。 (6)V ₆ --左腋中線與第五肋間交接處。	
10.打開電源，並輸入病人病歷號碼、醫囑號、病人	檢查時不要碰觸病人，並告訴病人應

主題名稱	十二導程心電圖	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B14	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/6

年齡、操作人員代號後，開始進行心電圖。	保持安靜不講話、咳嗽，肢體不要移動，以減少干擾；若為病人無法配合時，需告知醫師，必要時依醫囑給予鎮定劑。
11.記錄完畢上傳電腦後關掉電源，並移去電極片及導線，用衛生紙擦淨病人身上殘膠。	
12.協助病人整理衣物及單位，並移除圍簾或屏風。	
13.清潔，整理及補充用物並將心電圖儀器歸回原處，插上電源蓄電。	
14.工作後洗手。	
15.在 HIS 系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”。	
16.記錄過程中病人反應及心電圖結果。	

(四)

實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 蔡玲君、張凱喬、柯雅妍、游秀珍、林玫君、游金靖...藍麗美(2010)・心電圖監測・新編內外科護理技術(7-29~7-33)・台中市：華格那。
- (二) 張美玉、劉惠玲(2012)・急重症單位心電圖監測・實用重症護理學(191-206頁)・台北市：五南。
- (三) 謝等(2019)・急重症護理學(16-8-16-9頁)・台北：永大。
- (四) 江惠英(2019)・心電圖操作與監測・於蔡佩珊總校閱，新編內外科護理技術

主題名稱	十二導程心電圖	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B14	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/6

(二版，269 - 272 頁)・永大。

(五) 歐嘉美 (2022)・心臟血管系統疾病與護理・於林春只、尚忠菁、陳蓓蒂、周幸生修訂、王桂芸、劉雪娥、馮容芬總校訂，新編內外科護理學 (6 版，上冊，692 - 857 頁)・永大。

(六) 蔡青青 (2022)・心臟血管系統疾病病人的護理・於蔡秀鸞總校訂，最新實用內外科護理 (6 版，下冊，22 - 207 頁)・永大。

七、附件

(略)

主題名稱	十二導程心電圖	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B14	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定。	89 年 01 月 31 日護理部技術標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.06.06	2.1	LF 改 LL 與 RF 改 RL。	101 年 06 月 06 日護理部技術標準委員會通過。。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.07	3.1	修正部份步驟及要點說明用辭。	102 年 08 月 07 日護理部技術標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.06.18	3.2	1. 第三項說明內容 HIS2008 一律統稱為 HIS 系統。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 06 月 18 日護理部技術標準委員會通過。
105.06.21	3.3	修正第三項第(三)目之 2 病人辨識說明。	105 年 06 月 21 日護理部技術標準委員會通過。
106.06.19	3.4	第三項第(二)目用物準備部份刪修；新增電極片數片、酒精棉片數片，刪除：電極膠質(Jelly)、酒精棉球。	106 年 06 月 19 日護理部技術標準委員會通過。
107.07.11	3.5	第三項第三目之 9.新增病人年齡、之 15.新增 EKG 結果。	107 年 07 月 11 日護理長會議通過。
107.10.17	3.6	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第三目步驟及要點說明：新增說明內容。	107 年 10 月 17 日護理長會議通過。
108.06.17	3.7	第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 17 日護理技術組會議通過；108 年 07 月 17 日護理長會議通過；108 年 07 月 23 日督導會議通過公

主題名稱	十二導程心電圖	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-B14	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/6

			布。
109.06.15	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.19	3.8	第六項參考資料修訂。	110 年 09 月 23 日護理技術組會議通過；110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.06.20	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.07.03	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	3.9	1.中、英文主題名稱修訂。 2.第二項部分修辭。 3.第三項第三目之 4、8(1)、9、11、12、13、16 步驟欄部分修辭。 4.新增第三項第三目之 6 之步驟及說明內容。 5.第三項第三目之 7 步驟欄修訂為以酒精棉片擦拭四肢及胸前部位，待酒精揮發後貼上電極片。 6.第三項第三目之 8(2)步驟欄 aVR、aVL、aVF 修訂為 aVR（右臂）、aVL（左臂）、aVF（左腿），新增說明欄圖片。 7.第三項第三目之 9 說明欄刪除若病人有發抖的情形，要給予保暖。 8.新增第六項參考資料。	114 年 06 月 16 日護理技術組會議通過；114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。